



Chaves primárias e chaves estrangeiras

NESTA APOSTILA

1. Por que um banco de dados precisa de chaves
 2. Chave primária
 3. Chave candidata e chave alternativa
 4. Chave primária composta
 5. Chave estrangeira e integridade referencial
 6. Notação de Chen: como as chaves aparecem
 7. Relacionamento N:N e tabela associativa
 8. Do DER para as tabelas
 9. Exercícios
-

1. Por que um banco de dados precisa de chaves

Uma tabela guarda linhas parecidas entre si. Dois alunos podem ter o mesmo nome, nascer no mesmo dia e morar na mesma cidade. Se nada distinguir uma linha da outra, o banco não consegue responder à pergunta mais básica de todas: *de qual aluno estamos falando?*

As chaves resolvem dois problemas diferentes, e vale separá-los desde o início:

Identificar

A **chave primária** garante que cada linha tenha um endereço único dentro da sua tabela.

Conectar

A **chave estrangeira** liga uma linha de uma tabela a uma linha de outra, sem repetir os dados dela.

2. Chave primária

Chave primária (*primary key*, PK) é o atributo — ou o conjunto mínimo de atributos — que identifica de forma única cada linha de uma tabela. Toda tabela tem no máximo uma chave primária, e a boa prática é que tenha exatamente uma.

QUATRO REGRAS DE UMA BOA CHAVE PRIMÁRIA

- **Única:** nenhum valor se repete na tabela.
- **Não nula:** toda linha precisa ter um valor; NULL nunca é aceito.
- **Estável:** o valor não muda ao longo da vida da linha.
- **Mínima:** nenhum atributo pode ser removido dela sem que ela deixe de identificar.

Exemplo: tabela ALUNO

O RA (registro acadêmico) é a chave primária. Repare que há duas alunas chamadas Ana Souza: o nome nunca serviria como chave.

ra_aluno (PK)	nome	email	cidade
20241001	Ana Souza	ana.souza@aluno.br	Joinville
20241002	Bruno Lima	bruno.lima@aluno.br	Araquari
20241003	Ana Souza	a.souza2@aluno.br	Joinville
20241004	Carla Mendes	carla.m@aluno.br	Jaraguá do Sul

TABELA 1 · ALUNO, COM CHAVE PRIMÁRIA SIMPLES

Chave natural ou chave artificial

Uma **chave natural** já existe no mundo real: CPF, matrícula, código de barras. Uma **chave artificial** (ou substituta) é um número criado pelo próprio banco, sem significado externo, normalmente sequencial. A chave artificial é estável por construção e costuma ser a escolha segura quando nenhum atributo natural cumpre as quatro regras.

3. Chave candidata e chave alternativa

Às vezes mais de um atributo poderia identificar a linha. Na tabela ALUNO, tanto `ra_aluno` quanto `email` são únicos: os dois são **chaves candidatas**. O projetista escolhe uma para ser a chave primária; a outra passa a ser **chave alternativa** e recebe uma restrição de unicidade. Aqui o RA vence, porque o e-mail pode mudar.

4. Chave primária composta

Quando nenhum atributo sozinho identifica a linha, a chave primária é formada por dois ou mais atributos juntos. É o caso típico das tabelas que registram um vínculo. Na tabela MATRICULA, o mesmo aluno aparece em várias turmas e a mesma turma reúne vários alunos; o que não pode se repetir é o *par* aluno + turma.

ra_aluno (PK, FK)	id_turma (PK, FK)	data_matricula	nota_final
20241001	T-01	2024-02-19	8,5
20241001	T-02	2024-02-19	7,0
20241002	T-01	2024-02-20	9,2
20241003	T-01	2024-02-21	—

TABELA 2 • MATRICULA, COM CHAVE PRIMÁRIA COMPOSTA

Uma quinta linha com **20241001 / T-01** seria recusada pelo banco: o par já existe. Mas **20241001 / T-03** entra sem problema.

5. Chave estrangeira e integridade referencial

Chave estrangeira (*foreign key*, FK) é um atributo de uma tabela que guarda o valor da chave primária de outra tabela. É o mecanismo que representa relacionamentos no modelo relacional.

A tabela TURMA guarda `cod_disciplina`, que aponta para a tabela DISCIPLINA. A partir do momento em que essa FK existe, o banco passa a exigir **integridade referencial**: todo valor da FK precisa existir do outro lado, ou ser nulo.

DISCIPLINA

cod_disciplina (PK)	nome
BD01	Banco de Dados I
ALG02	Algoritmos II
ES01	Eng. de Software

TURMA

id_turma (PK)	cod_disciplina (FK)
T-01	BD01
T-02	BD01
T-03	ALG02

TABELA 3 • UMA DISCIPLINA, VÁRIAS TURMAS

Com essa FK declarada, o banco passa a recusar duas operações:

- inserir uma turma com `cod_disciplina = 'XYZ99'`, porque essa disciplina não existe;
- apagar a disciplina `BD01` enquanto houver turmas apontando para ela.

EM SQL (ANSI)

```
CREATE TABLE disciplina (  
    cod_disciplina VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nome            VARCHAR(80) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE turma (  
    id_turma        VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    cod_disciplina VARCHAR(10) NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (cod_disciplina) REFERENCES disciplina (cod_disciplina)  
);
```

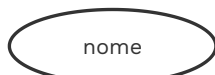
6. Notação de Chen: como as chaves aparecem no DER

No DER em notação de Chen, as chaves não têm um símbolo próprio: elas aparecem **sublinhadas**. Chaves estrangeiras, por sua vez, quase nunca são desenhadas — elas nascem depois, quando o diagrama é convertido em tabelas. Guarde esta ideia: *no DER você desenha o relacionamento; na tabela ele vira chave estrangeira*.

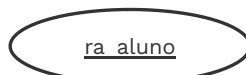
LEGENDA DOS SÍMBOLOS



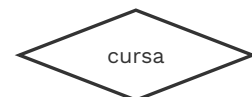
entidade



atributo



atributo-chave (PK)



relacionamento

6.1 Entidade com chave primária simples

O atributo sublinhado é a chave primária. Todos os outros ficam sem sublinhado.

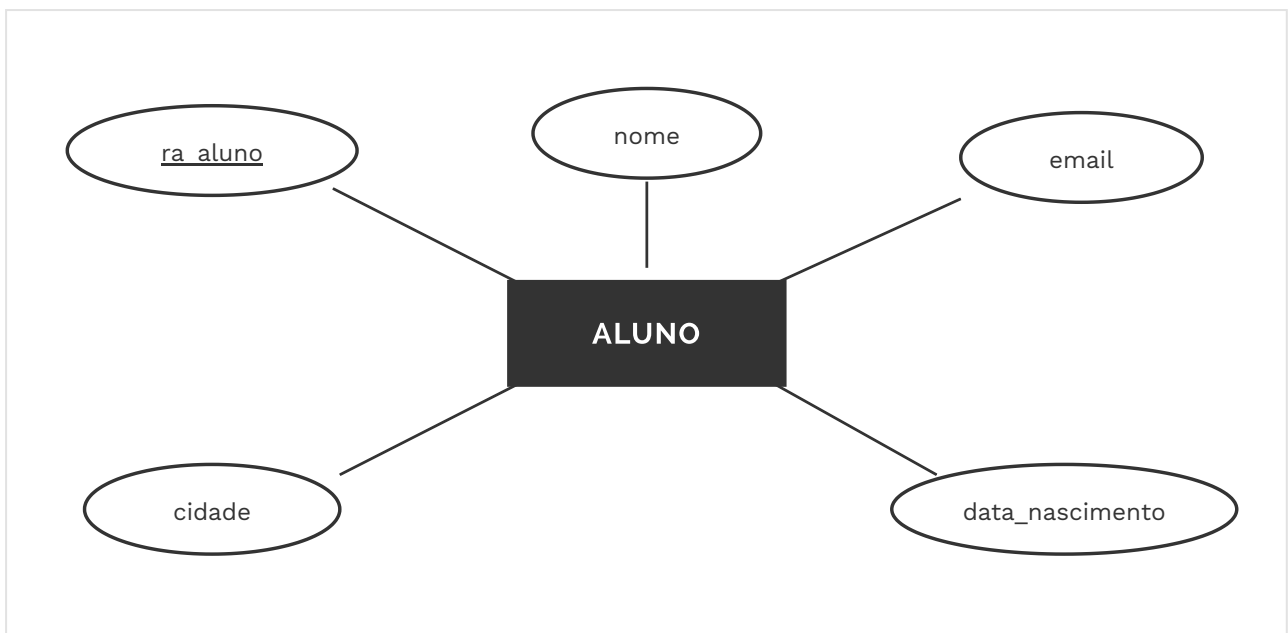


FIGURA 1 · RA_ALUNO SUBLINHADO INDICA A CHAVE PRIMÁRIA

6.2 Relacionamento 1:N — onde nasce a chave estrangeira

Uma disciplina oferece várias turmas; cada turma pertence a uma única disciplina. No DER isso é um losango com cardinalidades 1 e N. Na conversão para tabelas, a chave primária do lado **1** vai como chave estrangeira para o lado **N**.

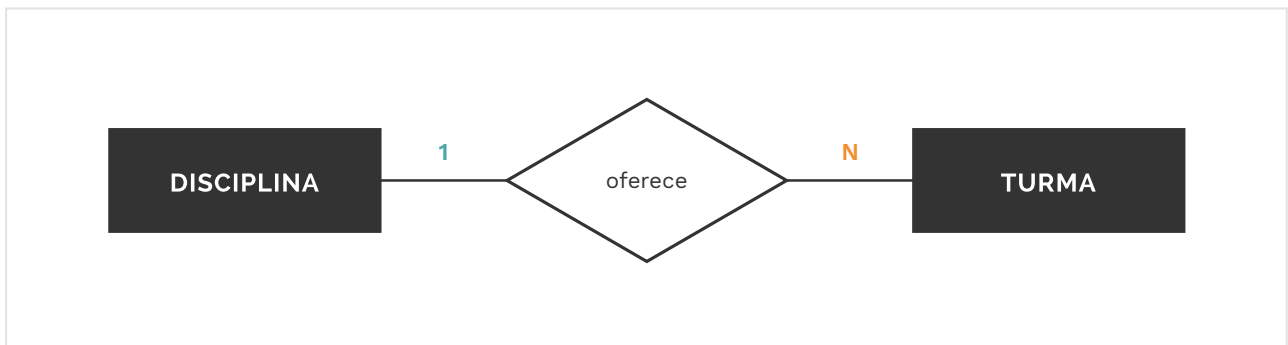


FIGURA 2 · RELACIONAMENTO 1:N

Resultado: **TURMA** ganha o atributo `cod_disciplina` como chave estrangeira. **DISCIPLINA** não muda. A FK sempre fica no lado que tem **N**.

6.3 Relacionamento N:N e atributos do relacionamento

Um aluno se matricula em várias turmas e uma turma reúne vários alunos. Os atributos `data_matricula` e `nota_final` não pertencem ao aluno nem à turma: pertencem ao encontro dos dois, e por isso se ligam ao losango.

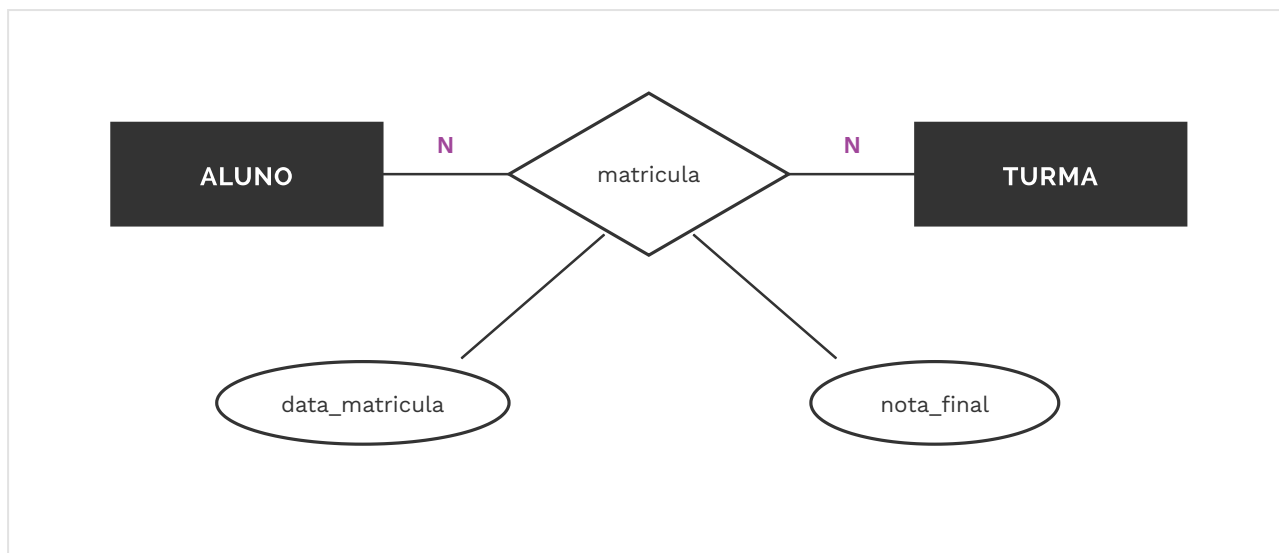


FIGURA 3 • RELACIONAMENTO N:N COM ATRIBUTOS PRÓPRIOS

7. Tabela associativa: o N:N vira uma tabela

O modelo relacional não sabe representar N:N diretamente. Todo relacionamento N:N do DER se transforma em uma **tabela associativa** (também chamada de tabela de ligação ou entidade associativa), montada em três passos:

1. a tabela recebe o nome do losango — aqui, MATRICULA;
2. ela recebe as chaves primárias das duas entidades, que entram como **chaves estrangeiras**;
3. essas duas FKs, juntas, formam a **chave primária composta** da nova tabela. Os atributos do losango viram colunas comuns.

É a única situação em que um atributo é **PK e FK ao mesmo tempo** — e ela confunde muito aluno iniciante. Volte à Tabela 2: `ra_aluno` e `id_turma` desempenham os dois papéis.

EM SQL (ANSI)

```
CREATE TABLE matricula (  
  ra_aluno      INTEGER      NOT NULL,  
  id_turma      VARCHAR(10)  NOT NULL,  
  data_matricula DATE        NOT NULL,  
  nota_final     DECIMAL(4,2),  
  PRIMARY KEY (ra_aluno, id_turma),  
  FOREIGN KEY (ra_aluno) REFERENCES aluno (ra_aluno),  
  FOREIGN KEY (id_turma) REFERENCES turma (id_turma)  
);
```

8. Do DER para as tabelas: resumo

No DER (Chen)	Nas tabelas
Retângulo (entidade)	Uma tabela
Elipse (atributo)	Uma coluna
Elipse sublinhada	Chave primária (PRIMARY KEY)
Duas elipses sublinhadas	Chave primária composta
Losango 1:N	FK na tabela do lado N
Losango N:N	Tabela associativa com duas FKs que formam a PK composta
Losango 1:1	FK em uma das duas tabelas, com restrição de unicidade
Atributo no losango	Coluna comum da tabela associativa

TABELA 4 · REGRAS DE CONVERSÃO



9. Exercícios

Use o mesmo contexto acadêmico das seções anteriores. Desenhe os diagramas em notação de Chen.

1. A secretaria quer cadastrar **PROFESSOR** com CPF, matrícula funcional, nome e titulação. Aponte as chaves candidatas, escolha a chave primária e justifique a escolha em uma frase.
2. Desenhe no DER a entidade **CURSO** (código, nome, duração em semestres) e o relacionamento com **ALUNO**, sabendo que um aluno está vinculado a um único curso. Indique as cardinalidades e diga em qual tabela a chave estrangeira vai aparecer.
3. Um professor pode lecionar em várias turmas e uma turma pode ter mais de um professor (titular e auxiliar). Desenhe esse relacionamento e escreva as colunas da tabela resultante, marcando PK e FK.
4. Observe a tabela abaixo e explique por que ela *não* pode ter `id_sala` como chave primária. Proponha uma chave primária adequada.

id_sala	dia_semana	horario	id_turma
B-204	Segunda	19:00	T-01
B-204	Quarta	19:00	T-02
A-110	Segunda	19:00	T-03

5. Na Tabela 2 (MATRICULA), alguém tenta inserir a linha `(20241009, T-01, 2024-03-01, NULL)`, sendo que o RA 20241009 não existe em ALUNO. O que o banco faz e qual regra foi violada?
6. Monte o DER completo de um sistema com ALUNO, CURSO, DISCIPLINA, TURMA e PROFESSOR. Liste, ao final, todas as tabelas com suas chaves primárias e estrangeiras.